

齐鲁工业大学《能源管理工程》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、单项选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 能源管理体系的核心思想是（ ）
A. 能源节约
B. 能源利用效率提升
C. 能源成本降低
D. 能源供应安全
- 以下哪种能源属于可再生能源（ ）
A. 煤炭
B. 石油
C. 太阳能
D. 天然气
- 能源审计的主要目的是（ ）
A. 检查企业是否遵守能源法规
B. 评估企业能源利用状况，寻找节能潜力
C. 确定企业能源消耗的数量
D. 为企业制定能源价格
- 下列能源计量器具中，用于测量电能的是（ ）
A. 水表
B. 电表
C. 燃气表
D. 热量表
- 能源管理的“三同时”原则不包括（ ）
A. 同时设计
B. 同时施工

- C. 同时投入生产和使用
D. 同时改造

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 能源管理的基本环节包括能源的购入、_____、转换、分配、使用等。
- 能源效率是指能源利用过程中，_____与输入能源量之比。
- 能源管理体系的标准是_____。
- 常见的节能措施可分为技术节能、_____和管理节能。
- 能源计量是指对能源_____、储存、分配和使用的量进行检测、度量和计算。
- 企业能源平衡的主要内容包括_____平衡、热平衡和水平衡。
- 能源管理的目标是在满足生产和生活需要的前提下，实现能源的_____、高效利用。
- 可再生能源是指在自然界中可以_____再生、永续利用的能源。
- 能源审计按照审计范围可分为_____审计和专项审计。
- 能源管理的“PDCA”循环包括计划、执行、_____和处理。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 20 分）

- 能源管理只是企业管理层的事情，与普通员工无关。（ ）
- 只要使用了节能设备，就一定能实现节能目标。（ ）
- 能源管理体系的建立可以提高企业的能源利用效率，降低能源成本。（ ）
- 可再生能源是取之不尽、用之不竭的，不需要进行管理。（ ）
- 能源计量器具的精度越高越好。（ ）
- 企业能源平衡分析主要是为了计算能源消耗总量。（ ）
- 节能措施的实施一定会增加企业的成本。（ ）
- 能源管理体系的运行不需要持续改进。（ ）
- 能源管理的对象只包括一次能源。（ ）
- 能源审计可以帮助企业发现节能潜力和存在的问题。（ ）

得分

四、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

- 以下属于能源管理体系要素的有（ ）
A. 管理承诺

- B. 能源方针
- C. 能源目标
- D. 能源绩效评价

2. 下列能源中，属于新能源的有（ ）

- A. 核能
- B. 风能
- C. 水能
- D. 地热能

3. 节能的途径主要有（ ）

- A. 采用节能技术
- B. 加强能源管理
- C. 调整产业结构
- D. 提高能源价格

4. 能源计量的作用包括（ ）

- A. 为能源管理提供数据支持
- B. 考核能源利用效率
- C. 发现能源浪费现象
- D. 计算能源成本

5. 能源管理体系文件通常包括（ ）

- A. 能源管理手册
- B. 程序文件
- C. 作业指导书
- D. 记录

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 某企业有一台电机，其额定功率为 50kW，运行效率为 80%。现计划对该电机进行节能改造，改造后效率可提高到 90%。若该电机每年运行 300 天，每天运行 8 小时，电价为 0.8 元/kWh。请计算改造后每年可节约的电量和电费。

2. 某工厂生产过程中需要大量的蒸汽，目前采用的是传统的燃煤锅炉，能源利用效率较低，且对环境有一定的污染。请为该工厂设计一个能源管理方案，包括节能措施和环境友好型能源替代方案。

得分

六、案例分析题（15 分）

某能源管理公司承接了一家大型制造企业的能源管理项目。该企业生产工艺复杂，能源消耗量大，主要能源包括煤炭、电力和天然气。在项目实施初期，能源管理公司对企业进行了全面的能源审计，发现企业存在能源浪费严重、设备老化、能源管理体系不完善等问题。

请根据以上案例，回答以下问题：

1. 能源管理公司在能源审计过程中可能采用了哪些方法和工具？

2. 针对企业存在的问题，提出具体的能源管理改进措施。

3. 阐述能源管理项目实施后可能为企业带来的经济效益和环境效益。